

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ В ВЕЩЕСТВЕ

1. Намагниченность. Напряженность магнитного поля

Все вещества, существующие в природе, в какой-то степени реагируют на внешнее магнитное поле. Иначе говоря, любое вещество, помещенное в магнитное поле, намагничивается. Для объяснения этого Ампер предположил, что в веществе циркулируют микротоки, которые, как выяснилось впоследствии, обусловлены движением электронов вокруг ядер атомов и молекул. Ток, циркулирующий в каждой молекуле (т.н. молекулярный ток), обладает магнитным моментом и создает собственное магнитное поле. В отсутствие внешнего поля молекулярные токи ориентированы хаотично вследствие теплового движения; поэтому индукция поля, создаваемого всеми молекулами вещества, равна нулю. При включении внешнего поля молекулярные токи приобретают преимущественную ориентацию вдоль линий индукции, т.е. вещество намагничивается.

Пусть $\vec{B}_0$ – индукция внешнего магнитного поля в вакууме, $\vec{B}'$ – индукция поля, создаваемого намагниченным веществом. Понятно, что индукция результирующего поля в веществе представляет собой сумму:

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$$

(следует иметь в виду, что поле молекулярных токов несколько изменяется в пределах межатомного расстояния, поэтому $\vec{B}'$ в последнем равенстве – это индукция усредненного поля). Количественной мерой намагниченности вещества является вектор намагниченности $\vec{J}$, который определяется как

$$\vec{J} = \frac{\sum_i \vec{p}_{mi}}{\Delta V}, \quad (1)$$

где $\vec{p}_{mi}$ – магнитный момент i -ой молекулы, ΔV – физически бесконечно малый объем в окрестности рассматриваемой точки, суммирование ведется по всем молекулам внутри этого объема. Из определения следует, что единица измерения модуля вектора намагниченности – 1 А/м. Магнитное поле молекулярных токов, как и внешнее магнитное поле, является вихревым, и поэтому $\text{div} \vec{B}' = 0$. Соответственно, дивергенция индукции полного магнитного поля в веществе равна нулю: $\text{div} \vec{B} = \text{div}(\vec{B}_0 + \vec{B}') = 0$.

Циркуляцию вектора магнитной индукции можно представить в виде

$$\oint_L \vec{B} d\vec{l} = \oint_L (\vec{B}_0 + \vec{B}') d\vec{l} = \oint_L \vec{B}_0 d\vec{l} + \oint_L \vec{B}' d\vec{l}. \quad (2)$$

Как уже отмечалось, циркуляция индукции внешнего магнитного поля определяется алгебраической суммой макроскопических токов, охватываемых контуром интегрирования :

$$\oint_L \vec{B}_0 d\vec{l} = \mu_0 \sum_i I_i, \quad (3)$$

Аналогично, циркуляция поля $\vec{B}'$ должна определяться как

$$\oint_L \vec{B}' d\vec{l}' = \mu_0 \sum_i I_i^{\text{мол}}, \quad (4)$$

где $\sum_i I_i^{\text{мол}}$ – алгебраическая сумма молекулярных токов, пронизывающих поверхность, охватываемую контуром L . С учетом (3) и (4) равенство (2) примет вид:

$$\oint_L \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 \sum_i I_i^{\text{мол}} + \mu_0 \sum_i I_i \quad (5)$$

Если использовать последнее равенство для расчета магнитного поля в веществе, возникает затруднение, поскольку индукция поля в магнетике зависит от суммы молекулярных токов, а суммарный молекулярный ток определяется индукцией поля в магнетике. Аналогичная проблема уже отмечалась при расчете электрического поля в диэлектрике: напряженность поля в диэлектрической среде зависит как от сторонних, так и от поляризационных зарядов, плотность же поляризационных зарядов определяется напряженностью поля в диэлектрике. Поэтому в электростатике используется вектор электрического смещения, который зависит только от сторонних зарядов. В магнитостатике поступают аналогично: вводят вектор напряженности магнитного поля $\vec{H}$, который определяется только макроскопическими токами.

Найдем алгебраическую сумму молекулярных токов, протекающих через поверхность, охватываемую контуром L . Отличный от нуля вклад в суммарный молекулярный ток дают лишь токи, которые «нанизываются» на контур, ограничивающий поверхность. Остальные токи либо совсем не пересекают поверхность, ограниченную контуром, либо пересекают ее дважды в противоположных направлениях и, следовательно, компенсируют друг друга. Если элемент контура $d\vec{l}$ образует с направлением вектора нормали к плоскости молекулярного тока угол α , то нанизанными на этот элемент оказываются все молекулярные токи, центры которых попадают внутрь косого цилиндра объемом $S_{\text{мол}} \cos \alpha dl$ (рис. 1; здесь $S_{\text{мол}}$ – площадь, охватываемая молекулярным током). Если n – количество молекул в единице объема, то суммарный ток, нанизанный на элемент $d\vec{l}$, равен

$nI_{\text{мол}}S_{\text{мол}}\cos\alpha dl$. . Так как $I_{\text{мол}}S_{\text{мол}} = p_m$ - модуль магнитного момента отдельного молекулярного тока, то произведение $nI_{\text{мол}}S_{\text{мол}}$ дает модуль вектора намагниченности. Таким образом, молекулярный ток, нанизанный на элемент контура $d\vec{l}$, равен $J\cos\alpha dl = (\vec{J}, d\vec{l})$, а суммарный ток, нанизанный на весь контур, равен $\sum_i I_i^{\text{мол}} = \int_L \vec{J} d\vec{l}$. Данное соотношение определяет теорему о циркуляции вектора намагниченности.

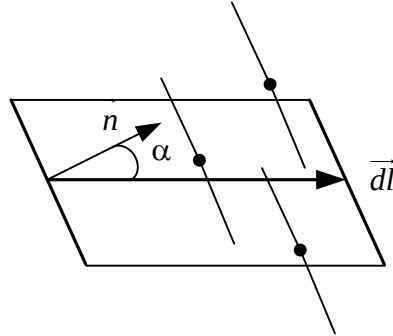


Рис. 1

После подстановки этого равенства в (5), деления его на μ_0 и объединения интегралов получим:

$$\oint_L \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{J} \right) d\vec{l} = \sum_i I_i. \quad (6)$$

Вектор под знаком интеграла представляет собой напряженность магнитного поля:

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{J}. \quad (7)$$

Легко видеть, что напряженность магнитного поля определяется только макроскопическими токами, единица измерения – 1 А/м. Сделав в равенстве (6) замену (7), придем к теореме о циркуляции вектора $\vec{H}$:

$$\oint_L \vec{H} d\vec{l} = \sum_i I_i. \quad (8)$$

Все вещества в отношении магнитных свойств делятся на слабомагнитные (диа- и парамагнетики) и сильномагнитные (ферромагнетики). В случае слабомагнитных веществ, которые принято называть обычными магнетиками, вектор намагниченности пропорционален напряженности магнитного поля: